



Práctica · Semana 7

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Lévy y teorema central del límite

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Práctica de dos horas

Ruta. Ejercicios 1–3 (40 min), 4–6 (40 min), 7–9 (35 min), cierre (5 min). El 10 es ampliación.

1. Dirección directa de Lévy

Pruebe que $X_n \Rightarrow X$ implica $\varphi_{X_n}(t) \rightarrow \varphi_X(t)$ usando Portmanteau. Trate separadamente partes real e imaginaria.

2. Continuidad en cero

Para X_n uniforme en $[-n, n]$, calcule φ_n y su límite puntual. Explique por qué no existe una ley límite en $\mathbb{R}$.

3. Tensión

Complete la cota que relaciona $\int_{-T}^T (1 - \Re \varphi(t)) dt$ con una probabilidad de cola. Identifique el uso de Tonelli.

4. Expansión local

Si $\mathbb{E}Y = 0$ y $\mathbb{E}Y^2 = 1$, demuestre $\varphi_Y(u) = 1 - u^2/2 + o(u^2)$ usando un resto dominado por CY^2 .

5. Paso exponencial

Demuestre rigurosamente

$$\left[1 - \frac{t^2}{2n} + o(n^{-1})\right]^n \rightarrow e^{-t^2/2}$$

mediante logaritmos y control del término cuadrático.

6. Poisson

Para $N_n \sim \text{Pois}(n\lambda)$, obtenga el límite de $(N_n - n\lambda)/\sqrt{n\lambda}$ por funciones características y por representación como suma.

7. Aproximación binomial

Aproxime $\mathbb{P}(480 \leq B \leq 520)$ para $B \sim \text{Bin}(1000, 1/2)$ con corrección de continuidad. Exprese el resultado mediante Φ y obtenga un valor numérico aproximado.

8. Slutsky

Pruebe que reemplazar σ por una estimación consistente S_n conserva el TCL. No suponga independencia entre numerador y denominador.

9. Delta elemental

Si $\sqrt{n}(T_n - \theta) \Rightarrow N(0, \tau^2)$ y g es derivable en θ , pruebe

$$\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \Rightarrow N(0, [g'(\theta)]^2 \tau^2)$$

cuando $g'(\theta) \neq 0$, usando Taylor y Slutsky.

10. Ampliación

Lea el enunciado de Berry–Esseen y explique qué hipótesis y qué información añade al TCL demostrado en clase.